[CompaniX]™

Inspired by life, for life.

Dossier de Validation Agronomique

Validation de la structure JSON représentant un cycle cultural complet

Soutenu par Innosuisse

Version : 2.39 - 2026-03-20
Background IP : Jan Affolter ITS (CHE-104.801.264), propriétaire du projet CompaniX.

Avant-propos

L'agriculture moderne exige des outils capables de décrire la réalité agronomique avec précision, sans complexité inutile et sans interprétation. Dans un contexte où les exploitations cherchent à comprendre les écarts de performance entre parcelles pourtant similaires, la capacité à documenter **ce que la culture a réellement vécu** devient essentielle.

Le **CIF – Cycle Invariant File** répond à cette exigence. Il s'agit d'un format standardisé, conçu pour capturer les invariants agronomiques d'un cycle cultural, organisés par stades physiologiques. Le CIF ne modélise pas, ne prédit pas et ne simule pas : il **observe**, **structure** et **documente** le cycle tel qu'il s'est déroulé.

La version 2.0 du CIF introduit une description plus fine des interventions de conduite, une séparation claire entre les invariants du cycle et les analyses fines du sol, ainsi qu'une structuration renforcée des facteurs environnementaux et biotiques. Cette évolution vise à garantir une comparabilité rigoureuse entre parcelles, campagnes et environnements, tout en restant simple à renseigner et robuste à analyser.

Il est important de rappeler que les **analyses fines du sol** (NPK, MO, CEC, pH, granulométrie, oligo-éléments, etc.) ne sont **pas intégrées dans le CIF**. Elles sont réalisées par des laboratoires spécialisés, stockées dans un système distinct, et mobilisées par les modules d'analyse CompaniX pour la comparaison multi-parcelles. Le CIF se concentre exclusivement sur les **invariants du cycle**, afin de rester léger, lisible, universel et directement comparable entre campagnes.

Ce document présente la structure complète du CIF 2.0 et sollicite une validation agronomique formelle. Il s'adresse aux coopératives, instituts techniques, ingénieurs agronomes et conseillers, et vise à établir un socle méthodologique commun pour l'analyse objective des performances culturales.

Table of Contents

1 Objectif du document....4
2 Rôle et périmètre du CIF....5
2.1 Ce que le CIF capture....5
2.2 Ce que le CIF ne capture pas....6
2.3 Rôle du CIF dans le système CompaniX....7
3 Structure générale du JSON....7
4 Stades physiologiques....7
5 Invariants du sol....8
6 Invariants climatiques....8
7 Invariants de variabilité....8
8 Invariants de stress biotique....8
9 Invariants de conduite....9
10 Complétude....9
11 Précédent cultural et irrigation....10
12 Pourquoi le CIF constitue une avancée majeure....11
13 Intérêt du CIF pour les agriculteurs....12
13.1 Pourquoi le CIF est utile pour l'agriculteur....12
14 Intérêt du CIF pour les autorités agricoles....14
14.1 Pourquoi le CIF est pertinent pour les autorités agricoles....14
15 Liste des acronymes utilisés....16
16 Fichier JSON CIF - Version française....17
17 JSON CIF File – Version for production....25

1 Objectif du document

Ce dossier sollicite une validation agronomique formelle de la structure JSON **CIF – Cycle Invariant File**.

L'objectif est de confirmer que ce format est scientifiquement fondé, physiologiquement cohérent et suffisant pour expliquer les différences de rendement entre des parcelles présentant :

- le même type de sol,
- le même climat,
- la même variété cultivée.

Dans ce contexte homogène, le CIF doit permettre d'identifier les facteurs réellement responsables des écarts de performance : gestion, stress, variabilité, dynamique hydrique, pression biotique.

Le CIF résume le cycle cultural via des invariants agronomiques reflétant les conditions réellement vécues par la culture.

Ce document s'adresse aux coopératives, ingénieurs agronomes, instituts appliqués et conseillers.

2 Rôle et périmètre du CIF

Le **CIF (Crop Invariants File)** constitue le standard documentaire utilisé par CompaniX pour décrire, de manière structurée et comparable, les conditions agronomiques réellement vécues par une culture au cours d'un cycle de production.

Il s'agit d'un fichier **factuel**, **neutre**, et **opérationnel**, conçu pour permettre l'analyse comparative des performances entre parcelles, entre années et entre environnements.

Le CIF ne modélise pas la culture : il **documente les invariants** qui influencent directement le rendement observé.

2.1 Ce que le CIF capture

Le CIF capture exclusivement les **informations agronomiques invariantes**, c'est-à-dire les facteurs :

- mesurables,
- comparables,
- reproductibles,
- et directement liés à la performance de la culture.

Ces informations sont organisées par **stades physiologiques**, ce qui permet une lecture cohérente du cycle, indépendamment du calendrier ou de la localisation géographique.

Le CIF inclut :

a. Les conditions agro-environnementales vécues par la culture

- humidité et température du sol,
- variabilité intra-parcellaire,
- microclimat du couvert,
- stress thermiques (gel, chaleur),
- pression maladies et adventices.

b. Les interventions de conduite (management)

Chaque intervention est décrite individuellement :

- produit appliqué (saisi par l'exploitant),

- date et dose,
- substance active, mode d'action, formulation et concentration (déduits automatiquement selon le pays),
- objectif du traitement,
- indices de timing et d'intensité (calculés automatiquement).

c. Les contraintes majeures

- gel à l'implantation,
- stress hydrique à floraison,
- excès d'eau,
- coup de chaleur.

d. Le rendement observé

Le CIF enregistre le rendement **réel**, mesuré à la récolte.

2.2 Ce que le CIF ne capture pas

Le CIF ne contient pas les analyses fines du sol (NPK, MO, CEC, pH, granulométrie, oligo-éléments, etc.). Ces données :

- sont réalisées par des laboratoires spécialisés,
- sont stockées dans un système distinct,
- et **sont intégrées dans les analyses comparatives** via les modules CompaniX dédiés.

Cette séparation garantit :

- la légèreté et la lisibilité du CIF,
- la cohérence des comparaisons entre cycles,
- et l'intégrité des données issues des laboratoires.

Le CIF ne contient pas non plus les séries temporelles brutes (météo, capteurs), mais uniquement les **invariants agronomiquement pertinents** dérivés de ces données.

2.3 Rôle du CIF dans le système CompaniX

Le CIF constitue la **colonne vertébrale** de l'analyse agronomique CompaniX.
Il permet :

- la comparaison rigoureuse entre cycles,
- l'identification des facteurs explicatifs des écarts de rendement,
- la mise en relation des interventions, des conditions vécues et du résultat final,
- la construction d'un historique multi-années cohérent.

Le CIF est un standard ouvert, conçu pour être **simple à renseigner**, **robuste à analyser**, et **universellement applicable**.

3 Structure générale du JSON

Le JSON décrit un cycle cultural à travers :

- 5 stades physiologiques (implantation → végétatif → floraison → remplissage → maturation),
- des invariants pour le sol, le climat, la variabilité, les stress biotiques et la conduite,
- des indices normalisés (0–1), min/max, amplitudes, CV,
- une taille compacte de 7–8 kB.

Structure volontairement simple, physiologique, comparable entre parcelles et campagnes.

4 Stades physiologiques

Les stades utilisés sont standards et pertinents :

- Implantation — mise en place du système racinaire
- Végétatif — accumulation de biomasse
- Floraison — initiation reproductive
- Remplissage — dépôt des réserves
- Maturation — sénescence

→ Cohérents avec la physiologie et adaptés à l'agrégation des signaux.

5 Invariants du sol

Inclut : humidité min/amplitude, température min/amplitude, variabilité EC, compaction, microtopographie.
Déterminants de : enracinement, disponibilité en eau, nutrition, résilience, hétérogénéité.

→ Ensemble complet pour expliquer les effets pédologiques sur le rendement.

6 Invariants climatiques

Inclut : températures min/max, humidité, VPD, jours de chaleur, jours de gel.
Impacte : phénologie, stress, maladies, biomasse, remplissage.

→ Variables climatiques essentielles, sans redondance.

7 Invariants de variabilité

Inclut : CV humidité, CV température, CV EC, indices d'uniformité.
Influence : levée, tallage, propagation des maladies, homogénéité de maturité, récoltabilité.

→ Représentation correcte de la variabilité spatiale.

8 Invariants de stress biotique

Inclut : pression maladies, dégâts maladies, verse, pression adventices.

→ Principaux facteurs biotiques de réduction du rendement.

9 Invariants de conduite

La conduite est représentée sous la forme **d'une liste d'interventions individuelles**, chacune décrivant :

- **produit,**
- **date,**
- **dose,**
- **substance active,**
- **mode d'action,**
- **formulation,**
- **concentration,**
- **timing index,**
- **intensity index,**
- **objectif du traitement.**

→ Cette structure est **précise**, **explicative** et **fidèle à la réalité agronomique**.

10 Complétude

Les cinq familles de déterminants du rendement sont couvertes :

- Sol
- Climat
- Variabilité
- Stress biotiques
- Conduite (nouveau format multi-interventions)

→ Aucun déterminant critique manquant.
→ Structure adaptée à l'analyse du cycle complet.

11 Précédent cultural et irrigation

Précédent cultural

Représenté par le CIF N-1, qui capture : dynamique hydrique, compaction, fertilité résiduelle, maladies, adventices, variabilité, stress par stade, qualité d'implantation.

→ Plus précis qu'un simple champ « previous_crop ».

Irrigation

Pas de champ « irrigué : oui/non ».
Les conditions hydriques réelles sont mesurées directement : humidité min/amplitude, VPD, température du sol, mouillure, stress hydrique par stade.

→ Le type d'infrastructure est inutile ; seule la réponse physiologique compte.

12 Pourquoi le CIF constitue une avancée majeure

Le **CIF – Cycle Invariant File** représente une évolution structurante dans la manière de documenter, analyser et valoriser un cycle cultural.
Il transforme la traçabilité agricole — saisie une seule fois par l'exploitant — en un ensemble de données enrichies, scientifiquement exploitables et institutionnellement robustes.

Le CIF convertit ainsi :

- **la traçabilité obligatoire**,
  → en **données enrichies** (substances actives, modes d'action, indices physiologiques),
  → en **analyse agronomique structurée**, organisée par stades,
  → en **comparaison multi-parcelles**, rigoureuse et reproductible,
  → en **reporting officiel**, conforme aux exigences réglementaires,
  → en **pilotage stratégique**, permettant d'améliorer la performance et la résilience.

Au-delà de cette chaîne de valeur, le CIF permet également de **valider l'adéquation du planning de conduite agricole, cycle après cycle**.

En intégrant des indices de timing et d'intensité et en structurant les interventions selon les stades physiologiques, il devient possible d'évaluer la **synchronisation entre la conduite et les conditions climatiques réellement vécues**.

Cette approche ne repose pas sur la notion d'erreur, mais sur la **cohérence physiologique**, la **réactivité aux aléas** et l'**adaptation des pratiques** d'une campagne à l'autre.

Grâce à cette capacité d'analyse continue, le CIF devient un outil essentiel pour :

- comprendre l'impact réel des pratiques,
- renforcer la robustesse des stratégies de conduite,
- documenter la qualité des interventions,
- et soutenir les démarches de durabilité, d'audit et de conformité.

Le CIF s'impose ainsi comme un **standard opérationnel moderne**, à la fois léger pour l'exploitant et puissant pour les institutions, capable d'accompagner la transition agronomique et d'améliorer la qualité des décisions à toutes les échelles.

Le CIF peut devenir l'unique point de saisie pour l'agriculteur.
CompaniX génère ensuite automatiquement tous les rapports formalisés pour les autorités agricoles.

13 Intérêt du CIF pour les agriculteurs

Le **CIF (Cycle Invariant File)** est conçu pour simplifier la vie de l'exploitant.
Il n'ajoute aucune charge administrative : il utilise uniquement les informations que l'agriculteur doit déjà reporter dans son registre de traçabilité (produits, dates, doses, observations, rendement).

13.1 Pourquoi le CIF est utile pour l'agriculteur

13.1.1 Un outil unique de saisie

Le CIF peut devenir **l'unique endroit où l'agriculteur saisit sa traçabilité d'exploitation**.
Une seule saisie, au même endroit, avec les mêmes informations que d'habitude.
CompaniX génère automatiquement les rapports officiels

À partir du CIF, CompaniX produit automatiquement :

- les rapports réglementaires,
- les documents pour les audits,
- les synthèses demandées par les coopératives,
- les exports formalisés pour les autorités agricoles.

→ L'agriculteur saisit une fois.
→ CompaniX s'occupe du reste.

13.1.2 Une compréhension claire de ce qui a influencé le rendement

Le CIF met en évidence :

- l'adéquation du planning de conduite avec les conditions climatiques,
- les variations de timing entre parcelles ou années,
- la réaction réelle de la culture aux conditions du sol et du climat.

Au besoin, le CIF permet d'ajuster le planning de conduite en fonction des conditions réellement vécues sur la parcelle.

13.1.3 Une comparaison objective entre parcelles

Même sol, même variété, même météo… mais pas le même rendement.
Le CIF permet de comprendre pourquoi.

13.1.4 Une traçabilité valorisable

Le CIF peut servir pour :

- les démarches qualité,
- les certifications,
- les audits,
- les demandes administratives.

13.1.5 Aucun travail supplémentaire

Le système enrichit automatiquement les données (substance active, mode d'action, indices, etc.).
L'agriculteur ne fait rien de plus que ce qu'il fait déjà.

14 Intérêt du CIF pour les autorités agricoles

Le **CIF** constitue un format standardisé, neutre et vérifiable permettant de documenter un cycle cultural de manière cohérente, comparable et scientifiquement fondée.
Il s'appuie exclusivement sur les données que les exploitants doivent déjà reporter dans leur registre de traçabilité, sans créer de charge administrative supplémentaire.

14.1 Pourquoi le CIF est pertinent pour les autorités agricoles

14.1.1 Un point d'entrée unique pour la traçabilité d'exploitation

Le CIF peut servir de **support unique de saisie** pour les exploitants.
Toutes les données obligatoires sont centralisées dans un format structuré et harmonisé.
CompaniX génère automatiquement les rapports réglementaires
À partir du CIF, CompaniX produit :

- les rapports formalisés pour les autorités,
- les documents d'audit,
- les exports normalisés,
- les synthèses de pratiques culturales.

Cela garantit une **cohérence méthodologique** entre traçabilité, analyse agronomique et reporting.

14.1.2 Un format harmonisé et comparable

Le CIF facilite :

- la consolidation régionale ou nationale,
- l'analyse des pratiques,
- le suivi des intrants,
- les programmes de durabilité,
- les dispositifs de transition agroécologique.

14.1.3 Une traçabilité enrichie et vérifiable

Les interventions sont automatiquement complétées avec :

- substance active,
- mode d'action,
- formulation,
- concentration,
- indices de timing et d'intensité.

Cela renforce la **fiabilité** et la **transparence** des données.

14.1.4 Une vision physiologique du cycle

Le CIF structure les données par **stades physiologiques**, ce qui permet une lecture agronomique plus pertinente que les simples dates calendaires.

14.1.5 Compatibilité avec les politiques publiques

Le CIF soutient :

- les stratégies de réduction des intrants,
- les programmes de résilience climatique,
- les démarches de certification,
- les systèmes de suivi des pratiques.

15 Liste des acronymes utilisés

Acronyme	Signification	Description
CIF	Cycle Invariant File	Fichier JSON CompaniX représentant un cycle cultural via des invariants agronomiques.
CV	Coefficient of Variation	Mesure de la variabilité spatiale (écarts relatifs dans l'humidité, la température, l'EC…).
EC	Electrical Conductivity	Indicateur de salinité, structure, texture et variabilité du sol.
VPD	Vapor Pressure Deficit	Indicateur clé du stress hydrique et de la transpiration.
N-1	Cycle cultural précédent	Représenté par le CIF de la campagne précédente, capturant l'héritage agronomique.

16 Fichier JSON CIF - Version française

Important :
Les fichiers JSON officiels de sont toujours rédigés en **anglais**, conformément au protocole CIP (CompaniX Invariant Protocol).
La version **française ci-dessous est entièrement traduite uniquement pour aider les experts agronomiques à valider la structure, la signification et la logique agronomique du fichier JSON.**

Ces versions traduites ne sont pas utilisées en production et ne doivent pas remplacer le format JSON officiel en anglais conforme au CIP.


```
{
  "id_cycle": "P-12-wheat-2025",
  "identifiant_parcelle": "P-12",
  "culture": "blé",
  "variete": "Apache",
  "annee": 2025,

  "caracteristiques_varietales": {
    "indice_precocite": 0.6,
    "indice_tolerance_secheresse": 0.7,
    "indice_resistance_maladies": 0.8,
    "indice_resistance_verse": 0.9
  },

  "date_semi": "2025-03-18",
  "date_recolte": "2025-08-12",

  "stades": [
    {
      "nom": "implantation",
      "date_debut": "2025-03-18",
      "date_fin": "2025-04-02",

      "sol_fonctionnel": {
        "humidite_min": 18.4,
        "humidite_amplitude": 11.2,
        "temperature_sol_min": 8.1,
        "temperature_sol_amplitude": 4.0
      },

      "climat_local": {
        "temperature_air_min": 3.2,
        "temperature_air_amplitude": 12.5,
        "humidite_air_min": 55.0,
        "humidite_air_amplitude": 20.0,
```

```
        "jours_canicule": 0,
        "jours_gel": 2
      },

      "variation_sol": {
        "cv_humidite": 0.18,
        "cv_temperature": 0.12,
        "cv_ce": 0.17,
        "indice_compaction": 0.22,
        "indice_variabilite_texture": 0.15,
        "indice_microtopographie": 0.11
      },

      "microclimat_canopee": {
        "vpd_min": 0.4,
        "vpd_amplitude": 1.2,
        "evenements_mouillure_canopee": 4
      },

      "conduite": [
        {
          "nom_produit": "Roundup Max",
          "date_application": "2025-03-15T10:00",
          "substance_active": "glyphosate",
          "mode_action": "inhibiteur_EPSPS",
          "concentration_g_l": 450,
          "formulation": "SL",
          "dose_appliquee": 2.0,
          "indice_timing": 0.95,
          "indice_intensite": 0.3,
          "objectif_traitement": "destruction_adventices_avant_semi"
        }
      ],

      "pathologies": {
        "indice_pression_maladies": 0.1,
        "indice_degats_maladies": 0.0,
        "indice_verse": 0.0,
        "indice_pression_adventices": 0.3
      }
    },

    {
      "nom": "vegetatif",
      "date_debut": "2025-04-03",
      "date_fin": "2025-05-14",

      "sol_fonctionnel": {
        "humidite_min": 16.1,
        "humidite_amplitude": 13.4,
```

```
      "temperature_sol_min": 10.2,
      "temperature_sol_amplitude": 5.1
    },

    "climat_local": {
      "temperature_air_min": 6.4,
      "temperature_air_amplitude": 18.2,
      "humidite_air_min": 48.0,
      "humidite_air_amplitude": 22.0,
      "jours_canicule": 1,
      "jours_gel": 0
    },

    "variation_sol": {
      "cv_humidite": 0.20,
      "cv_temperature": 0.14,
      "cv_ce": 0.18,
      "indice_compaction": 0.24,
      "indice_variabilite_texture": 0.16,
      "indice_microtopographie": 0.12
    },

    "microclimat_canopee": {
      "vpd_min": 0.5,
      "vpd_amplitude": 1.4,
      "evenements_mouillure_canopee": 6
    },

    "conduite": [
      {
        "nom_produit": "Moddus",
        "date_application": "2025-04-20T09:30",
        "substance_active": "trinexapac-ethyl",
        "mode_action": "regulateur_croissance",
        "concentration_g_l": 250,
        "formulation": "ME",
        "dose_appliquee": 0.3,
        "indice_timing": 0.78,
        "indice_intensite": 0.4,
        "objectif_traitement": "prevention_verse"
      },
      {
        "nom_produit": "Axial",
        "date_application": "2025-04-25T14:10",
        "substance_active": "pinoxaden",
        "mode_action": "inhibiteur_ACCase",
        "concentration_g_l": 45,
        "formulation": "EC",
        "dose_appliquee": 0.9,
        "indice_timing": 0.81,
```

```
        "indice_intensite": 0.2,
        "objectif_traitement": "destruction_graminees"
      }
    ],

    "pathologies": {
      "indice_pression_maladies": 0.2,
      "indice_degats_maladies": 0.05,
      "indice_verse": 0.0,
      "indice_pression_adventices": 0.2
    }
  },

  {
    "nom": "floraison",
    "date_debut": "2025-05-15",
    "date_fin": "2025-06-02",

    "sol_fonctionnel": {
      "humidite_min": 14.2,
      "humidite_amplitude": 14.3,
      "temperature_sol_min": 12.1,
      "temperature_sol_amplitude": 6.1
    },

    "climat_local": {
      "temperature_air_min": 8.2,
      "temperature_air_amplitude": 21.2,
      "humidite_air_min": 42.0,
      "humidite_air_amplitude": 18.0,
      "jours_canicule": 4,
      "jours_gel": 0
    },

    "variation_sol": {
      "cv_humidite": 0.23,
      "cv_temperature": 0.15,
      "cv_ce": 0.19,
      "indice_compaction": 0.25,
      "indice_variabilite_texture": 0.17,
      "indice_microtopographie": 0.13
    },

    "microclimat_canopee": {
      "vpd_min": 0.6,
      "vpd_amplitude": 1.6,
      "evenements_mouillure_canopee": 3
    },

    "conduite": [
```

```
        {
          "nom_produit": "Amistar",
          "date_application": "2025-05-18T08:30",
          "substance_active": "azoxystrobin",
          "mode_action": "QoI",
          "concentration_g_l": 250,
          "formulation": "SC",
          "dose_appliquee": 0.8,
          "indice_timing": 0.82,
          "indice_intensite": 0.6,
          "objectif_traitement": "protection_maladies"
        },
        {
          "nom_produit": "Tebuconazole 250",
          "date_application": "2025-05-22T07:45",
          "substance_active": "tebuconazole",
          "mode_action": "DMI",
          "concentration_g_l": 250,
          "formulation": "EC",
          "dose_appliquee": 0.5,
          "indice_timing": 0.88,
          "indice_intensite": 0.5,
          "objectif_traitement": "prevention_fusariose"
        }
      ],

      "pathologies": {
        "indice_pression_maladies": 0.4,
        "indice_degats_maladies": 0.1,
        "indice_verse": 0.0,
        "indice_pression_adventices": 0.1
      }
    },

    {
      "nom": "remplissage_du_grain",
      "date_debut": "2025-06-03",
      "date_fin": "2025-07-10",

      "sol_fonctionnel": {
        "humidite_min": 12.5,
        "humidite_amplitude": 10.8,
        "temperature_sol_min": 14.0,
        "temperature_sol_amplitude": 7.2
      },

      "climat_local": {
        "temperature_air_min": 10.1,
        "temperature_air_amplitude": 24.3,
        "humidite_air_min": 38.0,
```

```
      "humidite_air_amplitude": 20.0,
      "jours_canicule": 6,
      "jours_gel": 0
    },

    "variation_sol": {
      "cv_humidite": 0.19,
      "cv_temperature": 0.13,
      "cv_ce": 0.16,
      "indice_compaction": 0.21,
      "indice_variabilite_texture": 0.14,
      "indice_microtopographie": 0.10
    },

    "microclimat_canopee": {
      "vpd_min": 0.7,
      "vpd_amplitude": 1.8,
      "evenements_mouillure_canopee": 2
    },

    "conduite": [
      {
        "nom_produit": "Folpet 500",
        "date_application": "2025-06-05T09:00",
        "substance_active": "folpet",
        "mode_action": "multi_site",
        "concentration_g_l": 500,
        "formulation": "SC",
        "dose_appliquee": 1.5,
        "indice_timing": 0.75,
        "indice_intensite": 0.3,
        "objectif_traitement": "protection_tardive_maladies"
      }
    ],

    "pathologies": {
      "indice_pression_maladies": 0.3,
      "indice_degats_maladies": 0.15,
      "indice_verse": 0.1,
      "indice_pression_adventices": 0.1
    }
  },

  {
    "nom": "maturation",
    "date_debut": "2025-07-11",
    "date_fin": "2025-08-12",

    "sol_fonctionnel": {
      "humidite_min": 10.4,
```

```
      "humidite_amplitude": 9.1,
      "temperature_sol_min": 16.2,
      "temperature_sol_amplitude": 8.0
    },

    "climat_local": {
      "temperature_air_min": 12.4,
      "temperature_air_amplitude": 26.1,
      "humidite_air_min": 35.0,
      "humidite_air_amplitude": 17.0,
      "jours_canicule": 8,
      "jours_gel": 0
    },

    "variation_sol": {
      "cv_humidite": 0.17,
      "cv_temperature": 0.11,
      "cv_ce": 0.15,
      "indice_compaction": 0.20,
      "indice_variabilite_texture": 0.13,
      "indice_microtopographie": 0.09
    },

    "microclimat_canopee": {
      "vpd_min": 0.8,
      "vpd_amplitude": 2.0,
      "evenements_mouillure_canopee": 1
    },

    "conduite": [
      {
        "nom_produit": "Nitrate de Magnésium",
        "date_application": "2025-07-15T06:50",
        "substance_active": "magnesium_nitrate",
        "mode_action": "nutriment",
        "concentration_g_l": 400,
        "formulation": "SL",
        "dose_appliquee": 3.0,
        "indice_timing": 0.65,
        "indice_intensite": 0.2,
        "objectif_traitement": "amelioration_qualite_grain"
      }
    ],

    "pathologies": {
      "indice_pression_maladies": 0.2,
      "indice_degats_maladies": 0.1,
      "indice_verse": 0.2,
      "indice_pression_adventices": 0.1
    }
```

```
    }
  ],

  "rendement_t_ha": 6.8,
  "contraintes": ["gel_implantation", "stress_hydrique_floraison"],
  "classification_sol_fao": "CMx"
}
```

17 JSON CIF File – Version for production

The **actual JSON file** that conforms to the CIP specification.
A CIF contains:

- metadata (crop, variety, year, plot)
- five physiological stages
- soil, climate, variability, pathology, and management invariants
- variety traits
- yield and constraints

A CIF is typically ~7-8 kB, making it sovereign, frugal, and portable.


```
{
  "id_cycle": "P-12-wheat-2025",
  "plot_id": "P-12",
  "crop": "wheat",
  "variety": "Apache",
  "year": 2025,

  "variety_traits": {
    "earliness_index": 0.6,
    "drought_tolerance_index": 0.7,
    "disease_resistance_index": 0.8,
    "lodging_resistance_index": 0.9
  },

  "sowing_date": "2025-03-18",
  "harvest_date": "2025-08-12",

  "stages": [
    {
      "name": "establishment",
      "start_date": "2025-03-18",
      "end_date": "2025-04-02",

      "functional_soil": {
        "moisture_min": 18.4,
        "moisture_amplitude": 11.2,
        "soil_temperature_min": 8.1,
        "soil_temperature_amplitude": 4.0
      },

      "local_climate": {
        "air_temperature_min": 3.2,
        "air_temperature_amplitude": 12.5,
```

```
        "air_humidity_min": 55.0,
        "air_humidity_amplitude": 20.0,
        "heat_days": 0,
        "frost_days": 2
      },

      "soil_variation": {
        "moisture_cv": 0.18,
        "temperature_cv": 0.12,
        "ec_cv": 0.17,
        "compaction_index": 0.22,
        "texture_variability_index": 0.15,
        "microtopography_index": 0.11
      },

      "canopy_microclimate": {
        "vpd_min": 0.4,
        "vpd_amplitude": 1.2,
        "canopy_wetness_events": 4
      },

      "management": [
        {
          "product_name": "Roundup Max",
          "application_date": "2025-03-15T10:00",
          "active_substance": "glyphosate",
          "mode_of_action": "EPSPS_inhibitor",
          "concentration_g_l": 450,
          "formulation": "SL",
          "dose_applied": 2.0,
          "timing_index": 0.95,
          "intensity_index": 0.3,
          "treatment_goal": "pre_sowing_burndown"
        }
      ],

      "pathology": {
        "disease_pressure_index": 0.1,
        "disease_damage_index": 0.0,
        "lodging_index": 0.0,
        "weed_pressure_index": 0.3
      }
    },

    {
      "name": "vegetative",
      "start_date": "2025-04-03",
      "end_date": "2025-05-14",

      "functional_soil": {
```

```
        "moisture_min": 16.1,
        "moisture_amplitude": 13.4,
        "soil_temperature_min": 10.2,
        "soil_temperature_amplitude": 5.1
      },

      "local_climate": {
        "air_temperature_min": 6.4,
        "air_temperature_amplitude": 18.2,
        "air_humidity_min": 48.0,
        "air_humidity_amplitude": 22.0,
        "heat_days": 1,
        "frost_days": 0
      },

      "soil_variation": {
        "moisture_cv": 0.20,
        "temperature_cv": 0.14,
        "ec_cv": 0.18,
        "compaction_index": 0.24,
        "texture_variability_index": 0.16,
        "microtopography_index": 0.12
      },

      "canopy_microclimate": {
        "vpd_min": 0.5,
        "vpd_amplitude": 1.4,
        "canopy_wetness_events": 6
      },

      "management": [
        {
          "product_name": "Moddus",
          "application_date": "2025-04-20T09:30",
          "active_substance": "trinexapac-ethyl",
          "mode_of_action": "growth_regulator",
          "concentration_g_l": 250,
          "formulation": "ME",
          "dose_applied": 0.3,
          "timing_index": 0.78,
          "intensity_index": 0.4,
          "treatment_goal": "lodging_prevention"
        },
        {
          "product_name": "Axial",
          "application_date": "2025-04-25T14:10",
          "active_substance": "pinoxaden",
          "mode_of_action": "ACCase_inhibitor",
          "concentration_g_l": 45,
          "formulation": "EC",
```

```
        "dose_applied": 0.9,
        "timing_index": 0.81,
        "intensity_index": 0.2,
        "treatment_goal": "grass_weed_control"
      }
    ],

    "pathology": {
      "disease_pressure_index": 0.2,
      "disease_damage_index": 0.05,
      "lodging_index": 0.0,
      "weed_pressure_index": 0.2
    }
  },

  {
    "name": "flowering",
    "start_date": "2025-05-15",
    "end_date": "2025-06-02",

    "functional_soil": {
      "moisture_min": 14.2,
      "moisture_amplitude": 14.3,
      "soil_temperature_min": 12.1,
      "soil_temperature_amplitude": 6.1
    },

    "local_climate": {
      "air_temperature_min": 8.2,
      "air_temperature_amplitude": 21.2,
      "air_humidity_min": 42.0,
      "air_humidity_amplitude": 18.0,
      "heat_days": 4,
      "frost_days": 0
    },

    "soil_variation": {
      "moisture_cv": 0.23,
      "temperature_cv": 0.15,
      "ec_cv": 0.19,
      "compaction_index": 0.25,
      "texture_variability_index": 0.17,
      "microtopography_index": 0.13
    },

    "canopy_microclimate": {
      "vpd_min": 0.6,
      "vpd_amplitude": 1.6,
      "canopy_wetness_events": 3
    },
```

```
    "management": [
      {
        "product_name": "Amistar",
        "application_date": "2025-05-18T08:30",
        "active_substance": "azoxystrobin",
        "mode_of_action": "QoI",
        "concentration_g_l": 250,
        "formulation": "SC",
        "dose_applied": 0.8,
        "timing_index": 0.82,
        "intensity_index": 0.6,
        "treatment_goal": "disease_control"
      },
      {
        "product_name": "Tebuconazole 250",
        "application_date": "2025-05-22T07:45",
        "active_substance": "tebuconazole",
        "mode_of_action": "DMI",
        "concentration_g_l": 250,
        "formulation": "EC",
        "dose_applied": 0.5,
        "timing_index": 0.88,
        "intensity_index": 0.5,
        "treatment_goal": "fusarium_prevention"
      }
    ],

    "pathology": {
      "disease_pressure_index": 0.4,
      "disease_damage_index": 0.1,
      "lodging_index": 0.0,
      "weed_pressure_index": 0.1
    }
  },

  {
    "name": "grain_filling",
    "start_date": "2025-06-03",
    "end_date": "2025-07-10",

    "functional_soil": {
      "moisture_min": 12.5,
      "moisture_amplitude": 10.8,
      "soil_temperature_min": 14.0,
      "soil_temperature_amplitude": 7.2
    },

    "local_climate": {
      "air_temperature_min": 10.1,
```

```
      "air_temperature_amplitude": 24.3,
      "air_humidity_min": 38.0,
      "air_humidity_amplitude": 20.0,
      "heat_days": 6,
      "frost_days": 0
    },

    "soil_variation": {
      "moisture_cv": 0.19,
      "temperature_cv": 0.13,
      "ec_cv": 0.16,
      "compaction_index": 0.21,
      "texture_variability_index": 0.14,
      "microtopography_index": 0.10
    },

    "canopy_microclimate": {
      "vpd_min": 0.7,
      "vpd_amplitude": 1.8,
      "canopy_wetness_events": 2
    },

    "management": [
      {
        "product_name": "Folpet 500",
        "application_date": "2025-06-05T09:00",
        "active_substance": "folpet",
        "mode_of_action": "multi_site",
        "concentration_g_l": 500,
        "formulation": "SC",
        "dose_applied": 1.5,
        "timing_index": 0.75,
        "intensity_index": 0.3,
        "treatment_goal": "late_disease_protection"
      }
    ],

    "pathology": {
      "disease_pressure_index": 0.3,
      "disease_damage_index": 0.15,
      "lodging_index": 0.1,
      "weed_pressure_index": 0.1
    }
  },

  {
    "name": "maturation",
    "start_date": "2025-07-11",
    "end_date": "2025-08-12",
```

```
      "functional_soil": {
        "moisture_min": 10.4,
        "moisture_amplitude": 9.1,
        "soil_temperature_min": 16.2,
        "soil_temperature_amplitude": 8.0
      },

      "local_climate": {
        "air_temperature_min": 12.4,
        "air_temperature_amplitude": 26.1,
        "air_humidity_min": 35.0,
        "air_humidity_amplitude": 17.0,
        "heat_days": 8,
        "frost_days": 0
      },

      "soil_variation": {
        "moisture_cv": 0.17,
        "temperature_cv": 0.11,
        "ec_cv": 0.15,
        "compaction_index": 0.20,
        "texture_variability_index": 0.13,
        "microtopography_index": 0.09
      },

      "canopy_microclimate": {
        "vpd_min": 0.8,
        "vpd_amplitude": 2.0,
        "canopy_wetness_events": 1
      },

      "management": [
        {
          "product_name": "Magnesium Nitrate",
          "application_date": "2025-07-15T06:50",
          "active_substance": "magnesium_nitrate",
          "mode_of_action": "nutrient",
          "concentration_g_l": 400,
          "formulation": "SL",
          "dose_applied": 3.0,
          "timing_index": 0.65,
          "intensity_index": 0.2,
          "treatment_goal": "grain_quality_boost"
        }
      ],

      "pathology": {
        "disease_pressure_index": 0.2,
        "disease_damage_index": 0.1,
        "lodging_index": 0.2,
```

```
        "weed_pressure_index": 0.1
      }
    }
  ],

  "yield": 6.8,
  "constraints": ["frost_at_establishment", "water_stress_flowering"],
  "soil_fao": "CMx"
}
```

Propriété du projet

Soutenu par : Innosuisse

Propriétaire et Fondateur : Jan Affolter — jan.affolter@gmail.com

Titulaire de la Propriété Intellectuelle : Jan Affolter ITS (CHE-104.801.264)

Localisation : Lausanne, Suisse